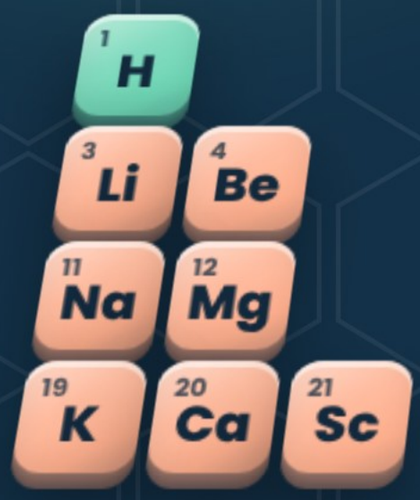
فعاليات علمية

تحدّيات ومسابقات

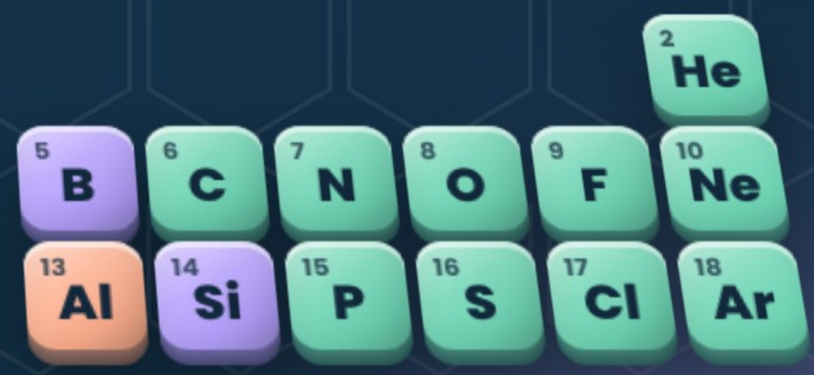
الأسبوع العربي للكيمياء

رحلة ممتعة بين عناصر الجدول الدوري



21

عنصراً في انتظارك



لافلز فلز شبه فلز

نشاط: من أنا؟

21 لغزاً عن العناصر من الهيدروجين حتى السكانديوم
دلائل متتالية... والأسرع يفوز بأعلى النقاط!

شارك • فكّر • اكتشف

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

من أنا؟

تحدّي عناصر الجدول الدوري من 1 إلى 21

1. اقرئي الدليل الأول في بطاقتكِ، ثم انتقلي إلى الدليل التالي واحداً تلو الآخر.
2. كل دليل يقرّبكِ أكثر من العنصر المجهول بين العناصر 1 إلى 21.
3. عندما تعرفين العنصر، اكتبي اسمه ورمزه في خانة «إجابتي».
4. كلما عرفتِ الإجابة من دليل أبكر حصلتِ على نقاط أكثر!

1	2	3	4	5	6
الدليل 6	الدليل 5	الدليل 4	الدليل 3	الدليل 2	الدليل 1

نقاطكِ تتناقص مع كل دليل جديد... كوني الأسرع!

1

H

هيدروجين

Hydrogen

لافلز

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
Z
1

التوزيع الإلكتروني
1

2

He

هيليوم

Helium

لافلز

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
Z
2

التوزيع الإلكتروني
2

3

Li

ليثيوم

Lithium

فلز

الحالة الفيزيائية

صلبة

العدد الذري

Z

3

التوزيع الإلكتروني

2 , 1

4

Be

بيريليوم

Beryllium

فلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
4

التوزيع الإلكتروني
2 , 2

5

B

بورون

Boron

شبه فلز

5+

الحالة الفيزيائية

صلبة

Z

العدد الذري

5

التوزيع الإلكتروني

2 , 3

6

C

كربون

Carbon

لافلز

6+

الحالة الفيزيائية

صلبة

العدد الذري

Z

6

التوزيع الإلكتروني

2 , 4

7

N

نيتروجين

Nitrogen

لافلز

7+

الحالة الفيزيائية
غازية

Z
العدد الذري
7

التوزيع الإلكتروني
2 , 5

8

O

أكسجين

Oxygen

لافلز

8+

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
8

التوزيع الإلكتروني
2 , 6

9

F

فلور

Fluorine

لافلز

9+

الحالة الفيزيائية

غازية

العدد الذري

Z

9

التوزيع الإلكتروني

2 , 7

10

Ne

نيون

Neon

لافلز

10+

الحالة الفيزيائية

غازية

العدد الذري

Z

10

التوزيع الإلكتروني

2 , 8

11

Na

صوديوم

Sodium

فلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
11

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 1

12

Mg

مغنيسيوم

Magnesium

فلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
12

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 2

13

Al

ألومنيوم

Aluminium

فلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
13

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 3

14

Si

سيليكون

Silicon

شبه فلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
14

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 4

15

P

فوسفور

Phosphorus

لافلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
15

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 5

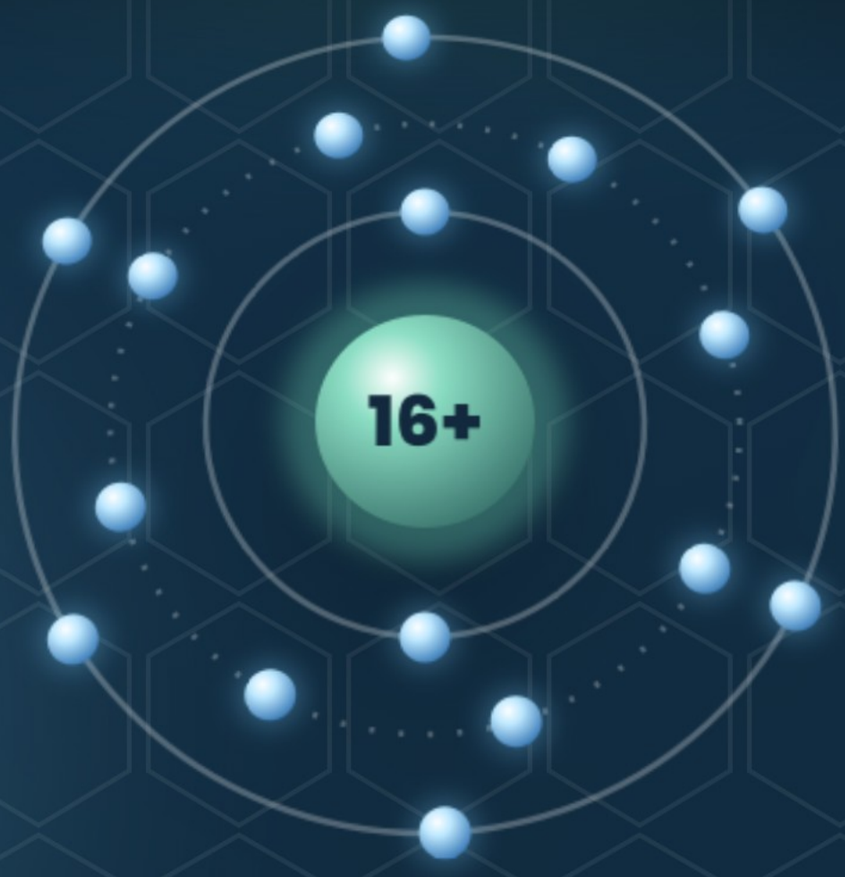
16

S

كبريت

Sulfur

لافلز



الحالة الفيزيائية صلبة	العدد الذري 16
التوزيع الإلكتروني 2 , 8 , 6	

17

Cl

كلور

Chlorine

لافلز

الحالة الفيزيائية

غازية

العدد الذري

17

التوزيع الإلكتروني

2 , 8 , 7

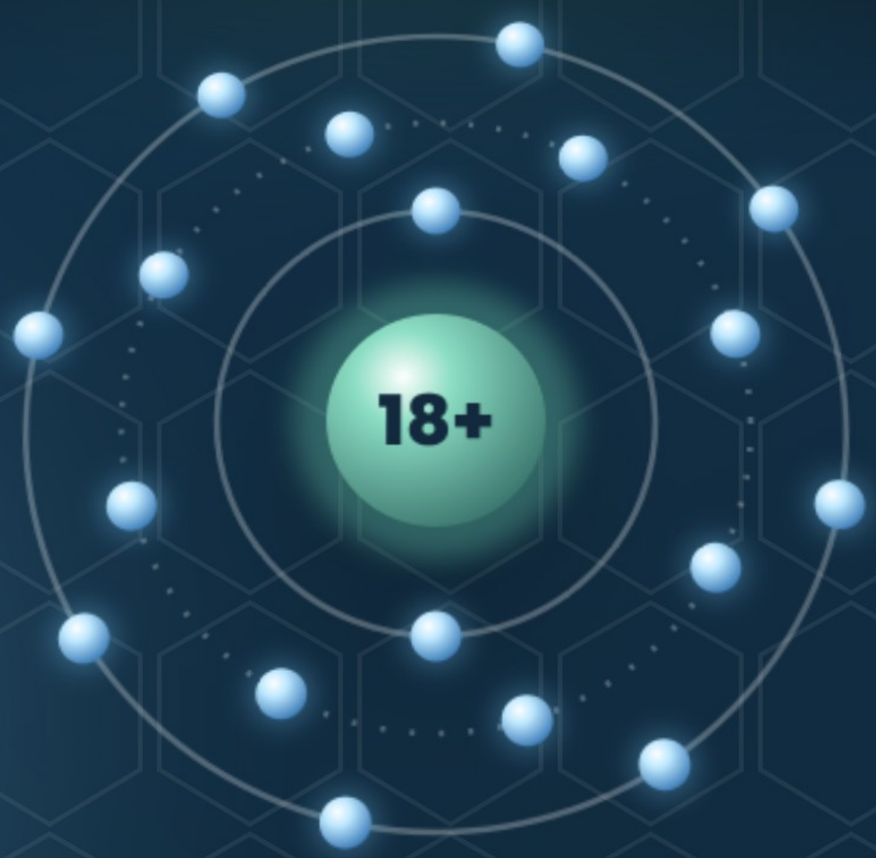
18

Ar

أرجون

Argon

لافلز



الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
Z
18

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 8

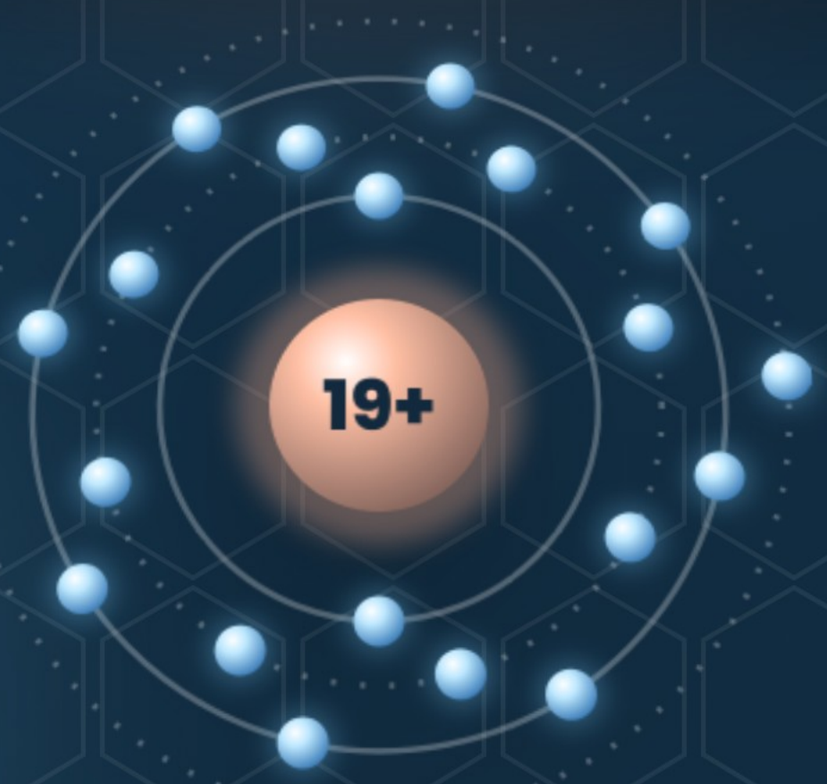
19

K

بوتاسيوم

Potassium

فلز



الحالة الفيزيائية

صلبة

العدد الذري

19

التوزيع الإلكتروني

2 , 8 , 8 , 1

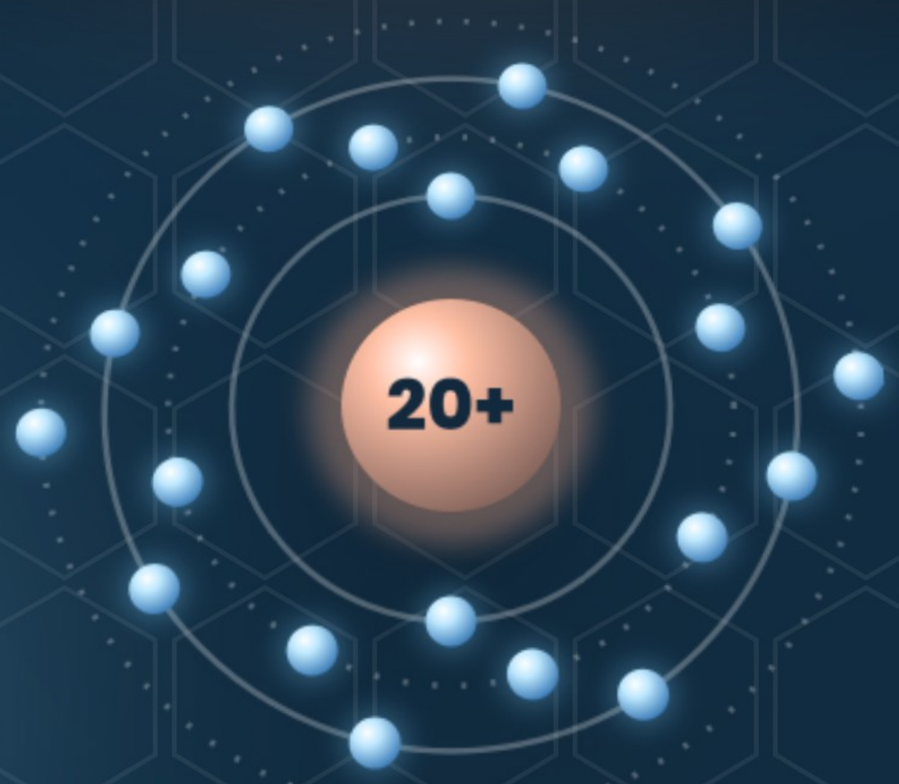
20

Ca

كالسيوم

Calcium

فلز



الحالة الفيزيائية

صلبة

العدد الذري

Z

20

التوزيع الإلكتروني

2,8,8,2

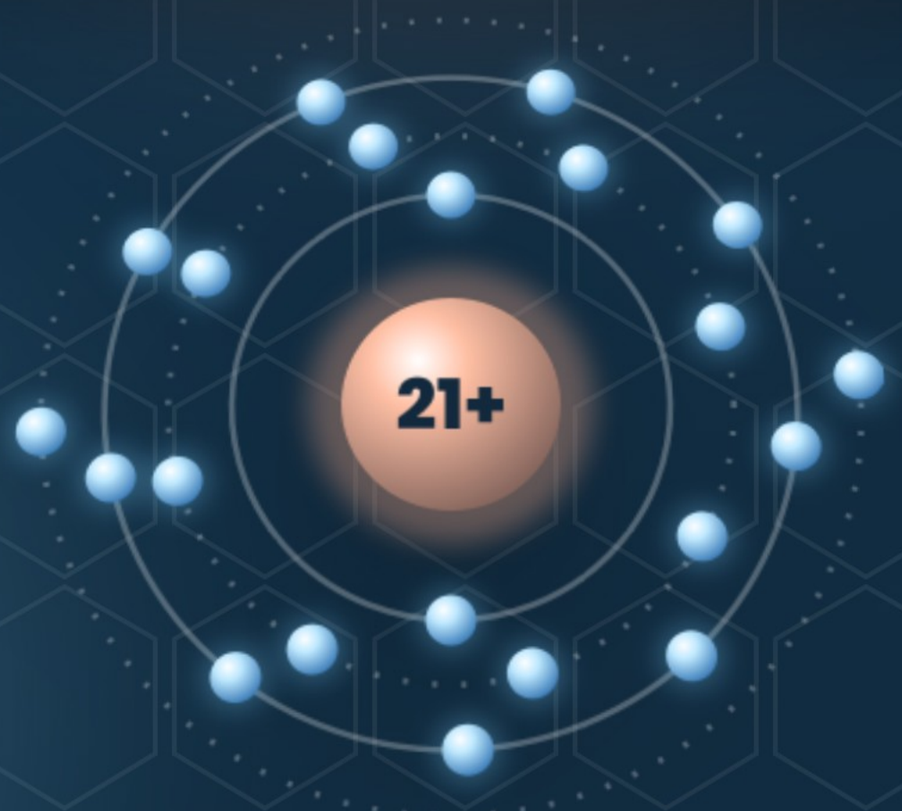
21

Sc

سكانديوم

Scandium

فلز



الحالة الفيزيائية

صلبة

العدد الذري

21

التوزيع الإلكتروني (المستويات الفرعية)

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^1$

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 1

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا أخفّ العناصر جميعاً، وأكثرها انتشاراً في الكون؛ فالنجوم والشمس تتكوّن معظمها مني.	6 نقاط
2	الدليل الثاني أنا أتّحد مع الأكسجين فأكوّن الماء الذي لا حياة بدونه.	5 نقاط
3	الدليل الثالث أنا وقود المستقبل النظيف؛ فلا ينتج عن احتراقي سوى بخار الماء.	4 نقاط
4	الدليل الرابع أنا أحتلّ المربع الأول في الجدول الدوري، وأنا عديم اللون والرائحة.	3 نقاط
5	الدليل الخامس هل حالتي الفيزيائية غازية؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس هل عددي الذري 2؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 2

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا اكتُشفت أولاً في طيف الشمس قبل الأرض، واسمي مشتقّ من اسم الشمس باليونانية.	6 نقاط
2	الدليل الثاني أنا غاز خامل لا أكاد أتفاعل مع أيّ عنصر آخر.	5 نقاط
3	الدليل الثالث أنا أجعل صوتك رفيعاً مضحكاً إذا استنشقت كمية قليلة مني.	4 نقاط
4	الدليل الرابع أنا أُستخدم في تعبئة البالونات والمناطيد لأنني أخفّ من الهواء ولا أشتعل.	3 نقاط
5	الدليل الخامس هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس هل عددي الذري 2؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 3

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا أخفّ الفلزات على الإطلاق، وأستطيع أن أطفو فوق الماء.	6 نقاط
2	الدليل الثاني أنا أُلوّن اللهب باللون الأحمر القرمزي.	5 نقاط
3	الدليل الثالث أنا أدخل في أدوية تعالج بعض الاضطرابات النفسية.	4 نقاط
4	الدليل الرابع أنا قلب بطاريات الهواتف والسيارات الكهربائية القابلة للشحن.	3 نقاط
5	الدليل الخامس هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس هل عددي الذري 3؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 4

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

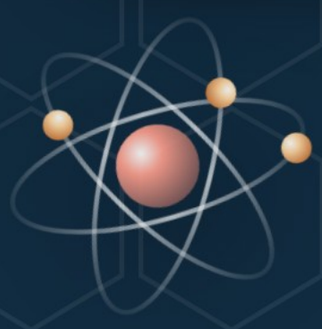
1	الدليل الأول أنا مسحوقي وغباري سامّان، لذلك يتعامل معي العلماء بحذر شديد.	6 نقاط
2	الدليل الثاني أنا أدخل في تركيب حجر الزمرّد الكريم ذي اللون الأخضر.	5 نقاط
3	الدليل الثالث أنا صُنعت مني مرايا تلسكوب جيمس ويب الفضائي لأنني خفيف وصلب.	4 نقاط
4	الدليل الرابع أنا فلز خفيف أقع في الدورة الثانية والمجموعة الثانية من الجدول الدوري.	3 نقاط
5	الدليل الخامس هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس هل عددي الذري 5؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 5

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء



؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا عنصر تمتلك تركيا أكبر احتياطي في العالم من خاماته.	6 نقاط
2	الدليل الثاني أنا أوجد في البوراكس المستخدم في المنظفات وصناعة الصلصال اللزج للأطفال.	5 نقاط
3	الدليل الثالث أنا أدخل في صناعة الزجاج المقاوم للحرارة الذي تُصنع منه أواني المختبر والفرن.	4 نقاط
4	الدليل الرابع أنا شبه فلز، وأتصدّر المجموعة الثالثة عشرة.	3 نقاط
5	الدليل الخامس هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس هل عددي الذري 5؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 6

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

الدليل الأول

1 أنا أساعد العلماء على تقدير أعمار الأحافير والآثار القديمة بأحد نظائري المشعّة. — 6 نقاط

الدليل الثاني

2 أنا أساس الكيمياء العضوية، وأدخل في تركيب كل الكائنات الحية. — 5 نقاط

الدليل الثالث

3 أنا الألماس اللامع والجرافيت الذي في قلم الرصاص؛ صورتان مختلفتان مني. — 4 نقاط

الدليل الرابع

4 أنا أتّحد مع الأكسجين فأكوّن الغاز الذي تزفره مع كل نَفَس. — 3 نقاط

الدليل الخامس

5 هل حالتي الفيزيائية غازية؟ — 2 نقطتان

الدليل السادس

6 هل عددي الذري 6؟ — 1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 7

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

الدليل الأول

1 أنا أدخل في تركيب البروتينات والأحماض الأمينية في جسمك.

6 نقاط

الدليل الثاني

2 أنا أُستخدم في صناعة الأسمدة التي تساعد النباتات على النمو.

5 نقاط

الدليل الثالث

3 أنا أُعبّأ في أكياس رقائق البطاطس لتبقى طازجة، وإذا بُرّدت حتى أصبح سائلاً جمّدت الأشياء في لحظات.

4 نقاط

الدليل الرابع

4 أنا أشكّل قرابة 78% من الهواء الذي تتنفسه.

3 نقاط

الدليل الخامس

5 هل حالتي الفيزيائية غازية؟

نقطتان 2

الدليل السادس

6 هل عددي الذري 7؟

1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 8

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية.	6 نقاط	
2	الدليل الثاني أنا الداعم الأساسي للاحتراق؛ فلا تشتعل النار بدوني.	5 نقاط	
3	الدليل الثالث أنا تُنتجني النباتات في عملية البناء الضوئي.	4 نقاط	
4	الدليل الرابع أنا أشكّل نحو 21% من الهواء، ولا تستطيع أن تعيش دقائق بدوني.	3 نقاط	
5	الدليل الخامس هل حالتي الفيزيائية غازية؟	2 نقطتان	
6	الدليل السادس هل عددي الذري 6؟	1 نقطة	

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 9

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا أكثر العناصر سالبية كهربائية ونشاطاً كيميائياً.	6 نقاط
2	الدليل الثاني أنا أدخل في طبقة التيفلون التي تمنع التصاق الطعام بالمقلاة.	5 نقاط
3	الدليل الثالث أنا تُضاف مركباتي إلى معجون الأسنان لحمايتها من التسوّس.	4 نقاط
4	الدليل الرابع أنا غاز أصفر باهت شديد السمّية.	3 نقاط
5	الدليل الخامس هل حالتي الفيزيائية غازية؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس هل عددي الذري 9؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 10

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1 الدليل الأول
أنا اسمي مشتقّ من الكلمة اليونانية التي تعني «الجديد».
6 نقاط

2 الدليل الثاني
أنا غاز خامل لا أكوّن مركبات مستقرة.
5 نقاط

3 الدليل الثالث
أنا أتوهّج بلون أحمر برتقالي جميل عندما يمرّ بي تيار كهربائي.
4 نقاط

4 الدليل الرابع
أنا أُستخدم في لوحات الإعلانات المضيئة التي تحمل اسمي.
3 نقاط

5 الدليل الخامس
هل حالتي الفيزيائية غازية؟
2 نقطتان

6 الدليل السادس
هل عددي الذري 10؟
1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 11

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

الدليل الأول

1 أنا فلز لين يُقطع بالسكين، وأُحفظ تحت الزيت لأنني أتفاعل بعنف مع الماء.

6 نقاط

الدليل الثاني

2 أنا أُلوّن اللهب باللون الأصفر، وأُضيء بعض مصابيح الشوارع.

5 نقاط

الدليل الثالث

3 أنا يحتاجني جسمك لتنظيم السوائل ونقل الإشارات العصبية.

4 نقاط

الدليل الرابع

4 أنا أتّحد مع الكلور فأكوّن ملح الطعام.

3 نقاط

الدليل الخامس

5 هل حالتي الفيزيائية غازية؟

2 نقطتان

الدليل السادس

6 هل عددي الذري 11؟

1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 12

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

الدليل الأول

1 أنا أحترق بلهب أبيض ساطع جداً، لذلك أُستخدم في الألعاب النارية.

6 نقاط

الدليل الثاني

2 أنا أوجد في مركز جزيء الكلوروفيل الذي يمنح النباتات لونها الأخضر.

5 نقاط

الدليل الثالث

3 أنا أدخل في سبائك خفيفة وقوية تُصنع منها هياكل الدراجات والطائرات.

4 نقاط

الدليل الرابع

4 أنا يحتاجني جسمك لعمل العضلات والأعصاب، وأوجد في المكسرات والخضراوات الورقية.

3 نقاط

الدليل الخامس

5 هل حالتي الفيزيائية صلبة؟

2 نقطتان

الدليل السادس

6 هل عددي الذري 12؟

1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 13

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

الدليل الأول

1 أنا أكثر الفلزات وفرة في القشرة الأرضية، وأُستخرج من خام البوكسيت.

6 نقاط

الدليل الثاني

2 أنا خفيف ومقاوم للصدأ، لذلك أدخل في صناعة الطائرات والنوافذ.

5 نقاط

الدليل الثالث

3 أنا يمكن إعادة تدويري مرات لا تُحصى دون أن أفقد خصائصي.

4 نقاط

الدليل الرابع

4 أنا أُستخدم في صناعة علب المشروبات الغازية ورقائق تغليف الطعام.

3 نقاط

الدليل الخامس

5 هل حالتي الفيزيائية صلبة؟

2 نقطتان

الدليل السادس

6 هل عددي الذري 14؟

1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 14

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا ثاني أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية بعد الأكسجين.	6 نقاط
2	الدليل الثاني أنا أوجد في رمال الصحراء، ويُصنع مني الزجاج.	5 نقاط
3	الدليل الثالث أنا قلب الشرائح الإلكترونية والحواسيب، ويحمل وادي التقنية الشهير في كاليفورنيا اسمي.	4 نقاط
4	الدليل الرابع أنا شبه فلز، وأُستخدم في صناعة الألواح الشمسية.	3 نقاط
5	الدليل الخامس هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس هل عددي الذري 14؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 15

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا اكتشفني الكيميائي هينيغ براند عام 1669م أثناء تقطيره للبول.	6 نقاط
2	الدليل الثاني أنا أحد أشكالي يتوهّج في الظلام، واسمي يعني «حامل الضوء».	5 نقاط
3	الدليل الثالث أنا أُستخدم في صناعة رؤوس أعواد الثقاب.	4 نقاط
4	الدليل الرابع أنا أوجد في العظام والأسنان وفي الحمض النووي DNA.	3 نقاط
5	الدليل الخامس هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس هل عددي الذري 16؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 16

الأسبوع العربي للكيمياء 🧪

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1 الدليل الأول

أنا عرفني الإنسان منذ القدم، وأوجد قرب فوهات البراكين.

6 نقاط

2 الدليل الثاني

أنا أُستخدم في صناعة البارود وتقوية مطاط إطارات السيارات.

5 نقاط

3 الدليل الثالث

أنا مصدر رائحة البيض الفاسد في أحد مركباتي الغازية.

4 نقاط

4 الدليل الرابع

أنا لوني أصفر زاهٍ، وأنا لافلز في المجموعة السادسة عشرة.

3 نقاط

5 الدليل الخامس

هل حالتي الفيزيائية صلبة؟

2 نقطتان

6 الدليل السادس

هل عددي الذري 16؟

1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 17

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا غاز سامّ لونه أخضر مصفرّ، ورائحتي نفّاذة.	6 نقاط
2	الدليل الثاني أنا أدخل في تركيب مبيّضات الملابس ومنظفات المنزل.	5 نقاط
3	الدليل الثالث أنا أُستخدم في تعقيم مياه الشرب وأحواض السباحة.	4 نقاط
4	الدليل الرابع أنا أتّحد مع الصوديوم فأكوّن ملح الطعام.	3 نقاط
5	الدليل الخامس هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس هل عددي الذري 17؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء 🧪

البطاقة 18

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا اسمي يعني «الكسول» باليونانية، لأنني لا أحب التفاعل.	6 نقاط
2	الدليل الثاني أنا ثالث أكثر الغازات وفرة في الهواء بنسبة تقارب 1%.	5 نقاط
3	الدليل الثالث أنا أحمي المعادن المنصهرة من الأكسجين أثناء اللحام.	4 نقاط
4	الدليل الرابع أنا أُعبّأ في المصابيح المتوهجة كي لا يحترق سلكها الرفيع.	3 نقاط
5	الدليل الخامس هل حالتي الفيزيائية غازية؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس هل عددي الذري 18؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 19

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا رمزي مأخوذ من اسمي اللاتيني «كاليوم»، وأُلوّن اللهب باللون البنفسجي.	6 نقاط
2	الدليل الثاني أنا فلز لين أتفاعل بعنف شديد مع الماء.	5 نقاط
3	الدليل الثالث أنا أدخل في الأسمدة، ويحتاجني قلبك وعضلاتك وأعصابك لتعمل جيداً.	4 نقاط
4	الدليل الرابع أنا أوجد بكثرة في الموز.	3 نقاط
5	الدليل الخامس هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس هل عددي الذري 20؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 20

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول أنا أوجد في الطباشير والرخام والحجر الجيري وأصداف البحر.	6 نقاط
2	الدليل الثاني أنا أكثر الفلزات وفرة في جسم الإنسان.	5 نقاط
3	الدليل الثالث أنا أكوّن الجزء الأكبر من عظامك وأسنانك.	4 نقاط
4	الدليل الرابع أنا أوجد في الحليب ومشتقاته، لذلك يُنصح بشربه.	3 نقاط
5	الدليل الخامس هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس هل عددي الذري 20؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 21

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

الدليل الأول

1 أنا تنبّأ مندلييف بوجودي قبل اكتشافي، وسمّاني «إيكا بورون». — 6 نقاط

الدليل الثاني

2 أنا سُمّيت نسبةً إلى منطقة إسكندنافيا التي اكتُشفت فيها. — 5 نقاط

الدليل الثالث

3 أنا أُضاف إلى الألومنيوم لصنع سبائك قوية لهياكل الدراجات ومضارب البيسبول. — 4 نقاط

الدليل الرابع

4 أنا فلز فضي خفيف، وأقع في الدورة الرابعة من الجدول الدوري. — 3 نقاط

الدليل الخامس

5 هل حالتي الفيزيائية غازية؟ — 2 نقطتان

الدليل السادس

6 هل عددي الذري 20؟ — 1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء

مفتاح الإجابات

نشاط «من أنا؟» — للمعلمة فقط

البطاقة 1 **هيدروجين** د5: نعم د6: لا 1 H	البطاقة 2 **هيليوم** د5: لا د6: نعم 2 He	البطاقة 3 **ليثيوم** د5: نعم د6: نعم 3 Li	
البطاقة 4 **بيريليوم** د5: نعم د6: لا 4 Be	البطاقة 5 **بورون** د5: نعم د6: نعم 5 B	البطاقة 6 **كربون** د5: لا د6: نعم 6 C	
البطاقة 7 **نيتروجين** د5: نعم د6: نعم 7 N	البطاقة 8 **أكسجين** د5: نعم د6: لا 8 O	البطاقة 9 **فلور** د5: نعم د6: نعم 9 F	
البطاقة 10 **نيون** د5: نعم د6: نعم 10 Ne	البطاقة 11 **صوديوم** د5: لا د6: نعم 11 Na	البطاقة 12 **مغنيسيوم** د5: نعم د6: نعم 12 Mg	
البطاقة 13 **ألومنيوم** د5: نعم د6: لا 13 Al	البطاقة 14 **سيليكون** د5: نعم د6: نعم 14 Si	البطاقة 15 **فوسفور** د5: نعم د6: لا 15 P	
البطاقة 16 **كبريت** د5: نعم د6: نعم 16 S	البطاقة 17 **كلور** د5: لا د6: نعم 17 Cl	البطاقة 18 **أرجون** د5: نعم د6: نعم 18 Ar	
البطاقة 19 **بوتاسيوم** د5: نعم د6: لا 19 K	البطاقة 20 **كالسيوم** د5: نعم د6: نعم 20 Ca	البطاقة 21 **سكانديوم** د5: لا د6: لا 21 Sc	

رقم البطاقة يساوي العدد الذري للعنصر • د5 ود6: جواب سؤالي «هل» في الدليلين الخامس والسادس